[特集] 希少樹種の現状と保全

雑種に起源する固有種：アポイカンバと北海道アポイ岳の高山植生の衰退

永 光 輝 義

アポイカンバは，北海道アポイ岳に固有の矮性カバノキの4倍体種である．核DNAの塩基配列から，本種は，ダケカンバと北海道の2か所の湿原だけに分布するヤチカンバとの雑種に起源すると考えられる．アポイカンバが生育する山頂付近にはダケカンバも生育し，両種間の生殖隔離は完全ではない．また，アポイカンバの種子の充実率と発芽率は近傍の同種他個体数の減少とともに低下した．近年，アポイ岳の高山植生が森林へ遷移しつつあり，ダケカンバの個体数の増加による種間交雑率の上昇と，アポイカンバの個体数と生育面積の減少による種子生産数と実生更新数の低下が危惧される．

キーワード：カバノキ属，核リボゾームDNA，ITS，雑種，交雑，生殖隔離，花粉制限，高山植生

アポイカンバ*Betula apoiensis Nakai*は，北海道様似町のアポイ岳（図1a）のみに分布する固有種で，環境省の植物レッドデータブックで絶滅危惧*IA*類（ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種）に指定されている．アポイ岳は，日高山脈の南端にあり，特殊な基質岩石と厳しい気象条件によって貴重な高山植生が成立している．アポイカンバは4倍体で（Nagamitsu *et al.* 2006a），成熟しても樹高1mほどの低木にしかならない矮性のカバノキである．矮性カバノキは，ヒメカンバ類と呼ばれ，おもに北極周辺のツンドラ地帯に生育している．氷河期には，日本列島にもヒメカンバ類が広く分布していたと思われる．日本に生き残っているヒメカンバ類には，アポイカンバの他にヤチカンバ*B. ovalifolia* Rupr.（大陸およびサハリンの集団とは別種とする見解では*B. tatewakiana* M. Ohki et S. Watanabe）がある．

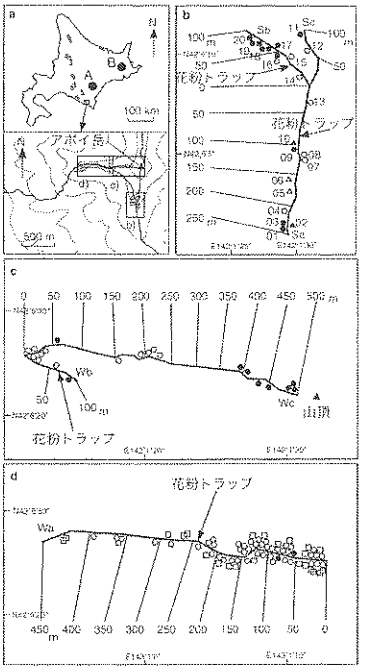

図1．アポイ岳の位置とアポイカンバの生育地．a）更別村（A）と別海町（B）のヤチカンバ生育地，灰色の部分は北海道の超塩基性岩地帯とアポイ岳のアポイカンバ生育地を示す；b－d）Sa－cとWa－cの実線は調査した登山道，白記号はアポイカンバの結実個体，黒記号はダケカンバの結実個体，番号のついた三角形は開花を観察した木（図4参照），四角形は受粉実験を行った木を示す（Nagamitsu *et al.* 2006bを改変）．

Nagamitsu Teruyoshi : An endemic species originating from hybridization : *Betula apoiensis* and deterioration of alpine vegetation on Mt. Apoi in Hokkaido.
〒062－8516 札幌市豊平区羊が丘7
森林総合研究所北海道支所
E－mail : nagamit@ffpri. affrc. go. jp

ヤチカンバは，北海道の更別村と別海町の湿原だけに生育している（図1aのそれぞれAとB）．

カバノキ属は，種間交雑が多く見られ，倍数性も様々で，属内種間の系統を推定するのが難しい（Li *et al.* 2007）．そのため，アポイカンバの系統的由来も明らかではなかった．また，アポイ岳山頂付近では森林への遷移が進み，本種が生育する高山植生が衰退しつつある（渡邊2001）．本稿では，本種の起源と繁殖様式を明らかにし，このような現状においてアポイカンバに固有のゲノムが存続しうるのかを考えてみたい．

1. 雑種に起源するアポイカンバ

アポイカンバの起源を探るため，葉や果実の形態からその祖先種や近縁種が推測されてきた（伊藤1989）．中井猛之進は，大陸に分布する*B. furticosa* Pallasと比較した．また，伊藤浩司は，ダケカンバとヤチカンバの2種との類縁性を指摘した．

Nagamitsuら（2006a）は，アポイカンバがダケカンバとヤチカンバとの雑種に起源することを核DNAの塩基配列を用いて明らかにした．核DNAのリボソーム遺伝子には，塩基配列が変化しやすいITS（internal transcribed spacer）と呼ばれる領域が挿入されている．また，マイクロサテライトと呼ばれる単純な繰り返し配列の周辺の領域も塩基配列が変わりやすい．そこで私たちは，ITSの領域とマイクロサテライトBp09の周辺領域の塩基配列を，サハリンと北海道，本州に分布するカバノキ属12種について解読した．塩基置換と挿入欠失によって，ITSとBp09の分析した領域の塩基配列はそれぞれ36と41ハプロタイプに分類された．分析した12種のほとんどは，それぞれに固有のハプロタイプを持っていた．しかし，アポイカンバは，ヤチカンバとダケカンバと同じハプロタイプか，これら2種の一方から派生した多様なハプロタイプを持っていた（図2と図3の黒丸）．これらの多様なハプロタイプの一部は，塩基配列決定のためのクローニングの際にPCR組み換えによって人為的に生じたと思われる（Cronn *et al.* 2002）．よって，アポイカンバは，固有のハプロタイプを持たず，ダケカンバとヤチカンバに由来するハプロタイプしか持っていないと言える．この結果は，アポイカンバがこれら2種の雑種に起源することを示唆している．

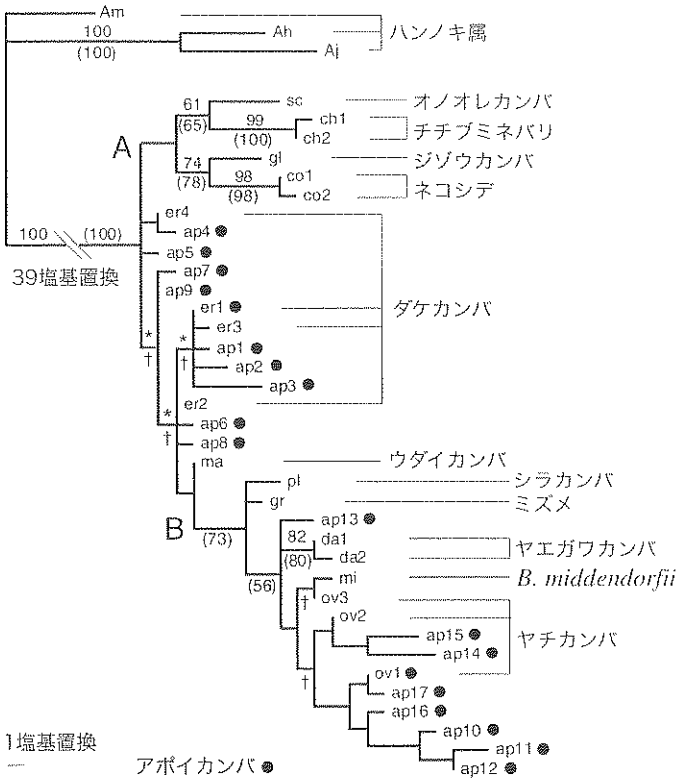

図2. ハンノキ属を外群としたカバノキ属12種における核DNAのITS領域ハプロタイプの最節約系統樹．数字はブートストラップ確率（%）（括弧内はアポイカンバのハプロタイプを除く場合），記号は厳密合意樹において崩壊する枝（*はアポイカンバのハプロタイプを含む場合，†は除く場合），Aはオノオレカンバ群，Bはシラカンバ群を示す（Nagamitsu *et al.* 2006aを改変）．

では，ダケカンバとヤチカンバとの交雑はどのように起こったのだろうか．花粉分析によると，最終氷期（約8万年前から約1万年前まで）には，ダイマツの生育するツンドラが北海道の広い範囲を覆い，そこに点

在する湿原にヤチカンバが生育していたと考えられている（Igarashi 1996）．そして，最終氷期が終わった約1万年前から約8千年前にかけて，ダケカンバが分布を拡大したと推定されている．おそらくその頃に，ダケカンバとヤチカンバとの交雑が生じたと思われる．雑種に起源する種では，親種に由来する遺伝子を組み合わせることによって，親種にない形質が進化することがある（Rieseberg *et al.* 2003）．このような形質によって，親種が生育できない新たな環境に雑種起源の種が適応することができる．アポイカンバは，湿地性のヤチカンバと高山性のダケカンバに由来する遺伝子の組み合わせによってアポイ岳の特殊な環境に適応し，独立種に分化したのかもしれない．

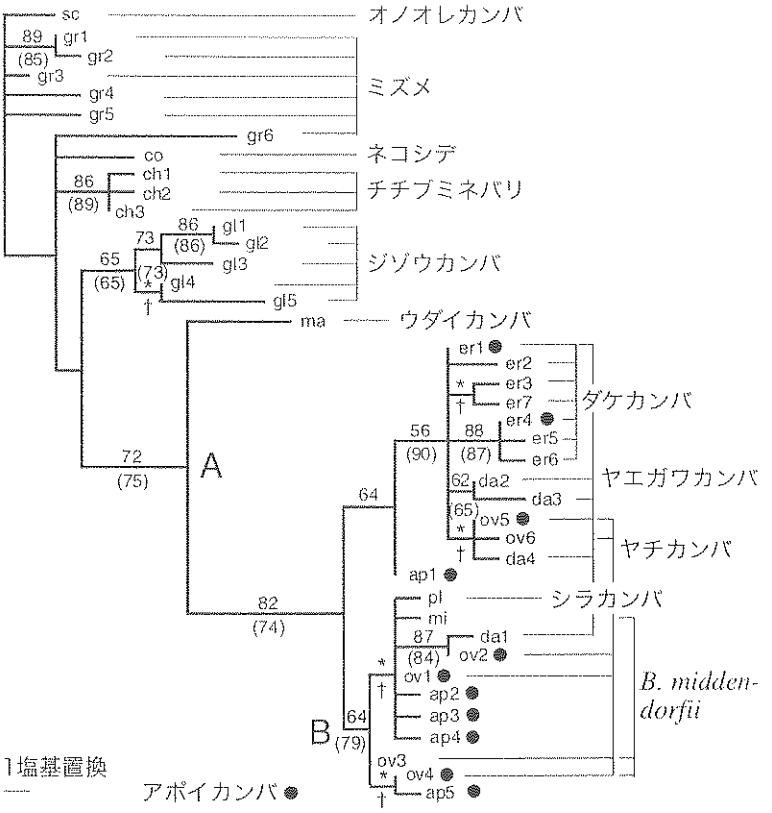

図3．カバノキ属12種における核DNAのBp09周辺領域ハプロタイプの最節約系統樹．数字はブートストラップ確率（%）（括弧内はアポイカンバのハプロタイプを除く場合），記号は厳密合意樹において崩壊する枝（*はアポイカンバのハプロタイプを含む場合，†は除く場合），Aはオノオレカンバ群，Bはシラカンバ群を示す（Nagamitsu *et al.* 2006aを改変）．

一方，ヤチカンバの一部が過去にアポイ岳に分布した時期があり，その集団が種分化していた可能性もある．ヒメカンバ類は，酸性で貧栄養な湿地に生育することが普通である．しかし，一部の集団は，高山に見られる乾燥した岩礫地にも定着していることが知られている（DeGroot *et al.* 1997）．したがって，ヤチカンバの一部が最終氷期以前にアポイ岳に定着し，それらが種分化を遂げていたのかもしれない．そして，最終氷期のあと侵入してきたダケカンバからの浸透交雑を受け，ほとんどの個体が雑種に置き換えられたとも考えられる．

2. 日本列島のカバノキ属の系統

Nagamitsuら（2006a）は，ハンノキ属3種を外群としたカバノキ属ITSの36ハプロタイプの最節約系統樹（図2）と，カバノキ属Bp09の41ハプロタイプの最節約無根系統樹（図3）を作成した．これら2つの系統樹の形は食い違っていたために，分析した12種について信頼できる系統関係を示すことはできなかった．しかし，これらの系統樹に共通する点を検討すると，日本産カバノキ属において2つの系統群が認められるかもしれない．これらの系統群は，オノオレカンバ群とシラカンバ群である（図2と図3のそれぞれAとB）．2倍体のウダイカンバと4倍体のダケカンバは，それらの系統群には含まれない．本州に固有の6倍体のミズメは，ITSではシラカンバ群に，Bp09ではオノオレカンバ群に含まれるため，それらの系統群との間の交雑に由来する異質倍数体なのかもしれない．

まず，オノオレカンバ群（図2と図3のA）は，

本州と大陸に分布するオノオレカンバと，本州に固有の希少樹種である，チチブミネバリ，ジゾウカンバ，ネコシデによって構成される．これらの種は，尾根上の岩礫地や石灰岩地などのやせた立地に生育するという特性がある．また，果鱗の裂片が長く，堅果の翼が狭いという形態的特徴もある．本州に固有の3種は，大陸にも分布している2倍体のオノオレカンバから種分化したのかもしれない．

次に，シラカンバ群（図2と図3のB）には，北海道と本州および大陸に広く分布するシラカンバと，本州と北海道とに隔離分布するヤエガワカンバ，および北海道と大陸の湿地に生育するヤチカンバが含まれる．さらに，サハリンから採集したヒメカンバ類の一種*B. middendorfii* Trautvetter & C. A. Meyerもこの系統群に入る．2倍体のカバノキ属11種から得られた硝酸還元酵素遺伝子（Nia）の塩基配列のハプロタイプから作られた最節約系統樹も，シラカンバとヒメカンバ類の*B. nana* L.とが単系統になることを支持している（Li *et al.* 2007）．シラカンバは2倍体だが，ヤエガワカンバとヤチカンバは4倍体である．これらのシラカンバ群の4倍体は，ダケカンバと単系統になるBp09のハプロタイプを持つ（図3）．この結果は，シラカンバ群の4倍体がダケカンバからの交雑を受けてきたことを示唆する．アポイカンバは，このような交雑の結果として形成されたと考えられる．

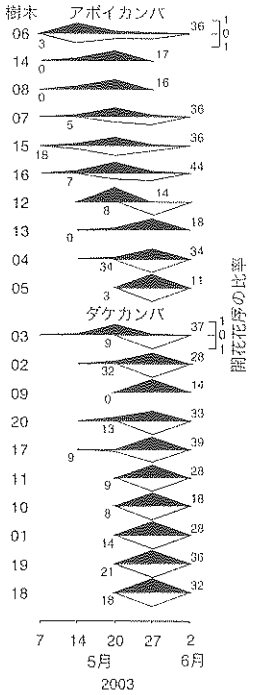

図4．アポイカンバ（上）とダケカンバ（下）の開花の季節変化．黒が雄花序，白が雌花序の開花比率，数字は観察した花序数を示す（Nagamitsu *et al.* 2006b を改変）．

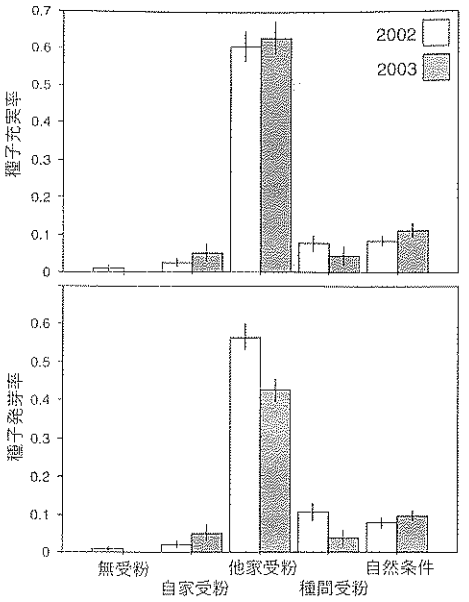

図5．受粉処理と自然条件におけるアポイカンバの種子の充実率（上）と発芽率（下）．棒は95％信頼区間，白は2002年の結果，灰色は2003年の結果を示す（Nagamitsu *et al.* 2006b を改変）．

3. ダケカンバとの不完全な生殖隔離

雑種に起源するアポイカンバは，親種との間で生殖隔離された独自のゲノムを持つと言えるのだろうか．現在アポイカンバは，親種であるヤチカンバとは地理的に隔離されている（図1a）．もうひとつの親種であるダケカンバはアポイ岳の山頂付近に生育し，アポイカンバとの間で交雑が起きている可能性がある．そこでNagamitsuら（2006b）は，アポイカンバとダケカンバとの間の生殖隔離を調べた．

まず，アポイカンバとダケカンバの開花の季節変化を私たちは観察した．アポイカンバの開花はダケカンバより早く始まるが，個体間の開花期のばらつきのために両種の開花期は重なった（図4）．個体内では，雌花序より雄花序の方が早く咲く傾向が見られた．アポイカンバの雌花序は，同種の雄花序と同程度にダケカンバの雄花序と開花期が重複していることがわかった．一方，ダケカンバの雌花序は，アポイカンバの雄花序よりも同種の

雄花序と開花期が重複していた．したがって，ダケカンバの花粉がアポイカンバの柱頭に付く方向の種間受粉が逆の方向の種間受粉よりも頻繁に生じていると考えられる．山頂付近に設置した花粉トラップを用いて空中花粉を分析した結果も，このような開花パターンを支持した．

次に，アポイカンバの雌花序に対して，無受粉，自家受粉，同種他家受粉，ダケカンバからの種間受粉を処理し，自然条件を対照とした受粉実験を2002年と2003年に行なった．そして，得られた種子の充実率と発芽率を測定した．その結果，種間受粉された種子は，同種他家受粉された種子より充実率と発芽率が低いことがわかった（図5）．この結果は，アポイカンバがダケカンバとの間に何らかの交配後生殖隔離の機構を持つことを示している．しかし，発芽可能な種子ができることから，この生殖隔離は完全ではない．したがって，ダケカンバからアポイカンバへの種間交雑が起きている可能性は否定できない．

4. 花粉不足による種子生産の制限

この受粉実験は，自然条件の充実率と発芽率が人為的に他家受粉した場合より低下することも示している（図5）．受粉する花粉の量を人為的に増やすと種子生産が増加することから，自然条件では受粉可能な花粉が不足していることが示唆される．さらに，母樹の周り60m以内のアポイカンバの局所密度が自然条件で受粉したアポイカンバの種子の充実率と発芽率に与える効果を調べた（図6）．その結果，2002年には，局所密度が高いほど充実率と発芽率が高まる傾向が見られた．したがって，同種個体の密度の低下によって受粉可能な花粉が不足し，種子生産が制限されることがわかった．2003年は2002年より自然条件の種子の充実率と発芽率がやや高かったことから（図5），2003年には花粉不足が緩和されたと思われる．そのため，2003年には局所密度の効果が見られなかったのかもしれない(図6)．2003年の花粉トラップによる空中花粉の数が2002年より多かったこともこの推測を支持した．

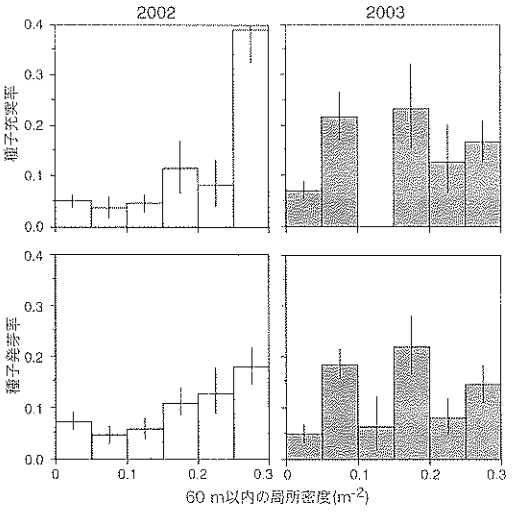

図6．60m以内のアポイカンバの局所密度と種子の充実率（上）と発芽率（下）．棒は95％信頼区間．白は2002年の結果（左），灰色は2003年の結果（右）を示す（Nagamitsu *et al.* 2006b を改変）．

また，自家受粉によっても発芽可能な種子ができることから（図5），自家不和合性は完全ではないようだ．よって，他個体の花粉が著しく不足すると自殖が起こることが予想される．他殖を基本とする樹木の近交弱勢は強いことが多く，自殖個体は他殖個体より生存率が42％低下したことが*B. pendula* Rothから報告されている（Wang *et al.* 1999）．よって，個体数の減少が引き起こす花粉不足のために生じる自殖によって，個体の生存率や増殖率が低下する可能性がある．

5. アポイ岳の高山植生の衰退とアポイカンバの保全

日高山脈の南端に位置するアポイ岳は，超塩基性のカンラン岩から成り，太平洋から吹きつける風も強く，ヒダカソウに代表される特殊な高山植生が成立している．近年，植生遷移によってこの高山植生が衰退している．1954年から1999年に渡る渡邊（2001）の観察によると，キタゴヨウ，アカエゾマツ，ダケカンバなどからなる森林とハイマツ群落が拡大し，いわゆる「お花畑」と呼ばれる高山植生の面積が減ってきた．この遷移は，鳥散布樹種がお花畑に侵入し，次いで草本・低木類が定着して進行する．近年の急速な温暖化はこの遷移を促進しているかもしれない．渡邊（2001）は，アポイカンバの個体密度はほとんど変わって

いないと述べている．Nagamitsuら（2006b）は，現在の個体数を推定するため，山頂付近の登山道沿いに長さ1.5kmの調査区を設け（図1a）アポイカンバを記録した．すると，この0.56haの調査区で306個体のアポイカンバが見つかり，それらのうち56個体が結実した（図1b－d）．アポイカンバが生育する高山植生の面積は，1988年の空中写真から判読すると4.3haだった．アポイカンバの密度と生育面積から単純計算すると，アポイカンバの個体数は2350，結実個体数は430と推定された．生育面積の縮小によって個体数が減少すると，花粉制限による種子の量の低下と自殖による種子の質の低下が起こるだろう．さらに，森林への遷移によってダケカンバの個体数が増加すると，個体数の少ないアポイカンバはダケカンバとの交雑を受けやすくなるだろう．ダケカンバは，雑種起源であるアポイカンバの親種であり，交雑によるゲノム構成の変化は交雑個体にとって致命的ではないかもしれない．しかし，アポイカンバのゲノム構成の変化が集団の形質状態や適応度に影響を与える可能性は否定できない．

現在の生育地にはアポイカンバの実生が定着できる場所はほとんどなく，実生を見つけるのは難しい．ハイマツの被覆や草本・低木類の定着は土砂の移動を抑え，カンバ類が更新する裸地の生成を妨げているからである．このような新規加入がほとんどない状況では，生産される種子の量と質が低下しても，アポイカンバの短期的な個体数変動にはそれほど影響がないのかもしれない．しかし，将来，自然撹乱や保全事業によって更新場所が生じる時には，種子の量と質の低下が問題となるだろう．ただし，アポイカンバの受粉技術は確立しているので，人為交配によって更新のための種子を確保することは可能である．

本稿で紹介したアポイカンバの研究は，河原孝行，金指あや子諸氏との共同研究による．また，様似町教育委員会とアポイ岳ファンクラブの方々には調査の便宜を図っていただき，感謝申し上げる．

引用文献

Cronn, R. *et al.* 2002 Theor. Appl. Genetics **104** : 482-489.

DeGroot, W. J. *et al.* 1997 J. Ecol. **85** : 241-264.

Igarashi, Y. 1996 Quater. Sci. Rev. **15** : 989- 995.

伊藤浩司1989『日本の野生植物（木本）II』（佐竹義輔ほか編），pp. 52-65．平凡社．

Li, J. *et al.* 2007 Syst. Botany **32** : 357-365.

Nagamitsu, T. *et al.* 2006a Plant Species Bio. **21** : 19-29.

Nagamitsu, T. *et al.* 2006b Biol. Conservation **129** : 91-99.

Rieseberg, L. H. *et al.* 2003 Science **301** : 1211-1216.

Wang, T. *et al.* 1999 Can. J. Forest Res. **29** : 662-668.

渡邊定元2001地球環境研究**3** : 25-48.